

## Лабораторная работа №4 “КИХ-фильтры”

### 1. Рассчитать и исследовать КИХ-фильтры.

Исходные данные на доске.

Примеры.

$f_s = 720$  Гц  
 $N = 1024$

%%%%%%%%%%%% Lowpass

$f_c = 148$  Гц  
 $f_z = 220$  Гц  
Рис 1.1, 1.2

%%%%%%%%%%%% Highpass

$f_c = 220$  Гц  
 $f_z = 148$  Гц  
Рис 1.3, 1.4

%%%%%%%%%%%% Bandpass

$f_0 = 150$  Гц  
 $F_c = 100$  Гц  
 $F_z = 170$  Гц  
Рис 1.5, 1.6

%%%%%%%%%%%% Bandstop

$f_0 = 150$  Гц  
 $F_c = 170$  Гц  
 $F_z = 100$  Гц  
Рис 1.7, 1.8

%%%%%%%%%%%% Differentiator

$f_c = 288$  Гц  
Рис 1.9, 10

%%%%%%%%%%%% Hilbert

$f_c = 72$  Гц  
Рис 1.11, 1.12

## 2. Проверить контрольную работу.

Исходные данные на доске.

Примеры.

$f_s = 720$  Гц;

$N = 8$ ;

$N_f$  рассчитать по исходным данным, записать. В последующих расчётах принять  $N_f = 7$ .

%%%%%%%%%%%%%% Lowpass

$f_c = 148$  Гц

$f_z = 220$  Гц

Рис 2.1

%%%%%%%%%%%%%% Highpass

$f_c = 220$  Гц

$f_z = 148$  Гц

Рис 2.2

%%%%%%%%%%%%%% Bandpass

$f_0 = 150$  Гц

$F_c = 100$  Гц

$F_z = 170$  Гц

Рис 2.3

%%%%%%%%%%%%%% Bandstop

$f_0 = 150$  Гц

$F_c = 170$  Гц

$F_z = 100$  Гц

Рис 2.4

%%%%%%%%%%%%%% Differentiator

$f_c = 288$  Гц

Рис 2.5

%%%%%%%%%%%%%% Hilbert

$f_c = 72$  Гц

Рис 2.6

### 3.Реализовать пример частотного разделения сигналов помощью ФП.

Исходные данные на доске.

Пример. Рис 3.1...3.6

$N_{imp}=0.07c$

s1:  $f_{01}=100$  Гц  
 $A_{s1}=50$  В  
 $f_{i0}=0$

s2:  $f_{02}=250$  Гц  
 $A_{s2}=25$  В  
 $f_{i0}=0$

$ss=s1+s2$

Bandpass1:  $f_{01}=100$  Гц  
 $F_{c1}=100$  Гц  
 $F_{z1}=170$  Гц

Bandpass2:  $f_{02}=250$  Гц  
 $F_{c1}=100$  Гц  
 $F_{z1}=170$  Гц

$f_s=720$  Гц  
 $N=1024$

**4.Отчёт**

1/ Рис. 1.1.2, 1.3.2, 1.5.2, 1.7.2, 1.9.2, 1.11.2.

Обосновать исходные АСНН.Эскизы АСНН с измерительными точками.

2/ Рассчитать  $N_f$  для всех фильтров.

3/ Рис.1.2, 1.4, 1.6 ,1.8, 1.10, 1.12.

Обосновать полученные АСНН и ФСНН всех фильтров. Эскизы АСНН и ФСНН с измерительными точками.

4/ Рис. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2 ,2.4.2, 2.5.2, 2.6.2

Обосновать исходные АСНН.Эскизы АСНН с измерительными точками.

5/ Рис. 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6 ,2.4.6, 2.5.6, 2.6.6

Обосновать полученные АСНН всех фильтров. Эскизы АСНН и ФСНН с измерительными точками.

6/ Рис. 3.2.1 Обосновать сигнал  $ss$ . Упрощенный эскиз.

7/ Рис. 3.2.2. Обосновать спектр  $SS$ . Эскиз  $SS$  с измерительными точками.

8/ Рассчитать фильтры для разделения сигналов.

9/ Рис. 3.1, 3.3. Обосновать фильтры. Эскизы исходных и результирующих АСНН с измерительными точками.

10/ Рис. 3.2, 3.4.Обосновать спектры разделённых сигналов  $S_1$ ,  $S_2$ . Эскизы  $S_1$ ,  $S_2$  с измерительными точками.

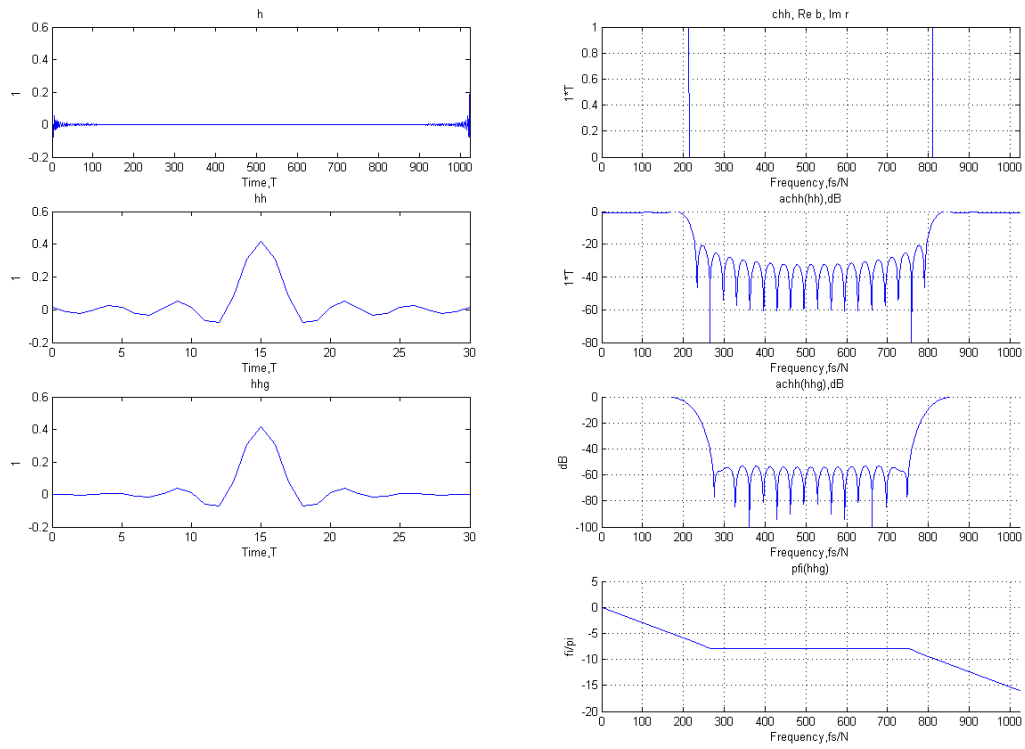


Рис 1.1 Lowpass-ФНЧ

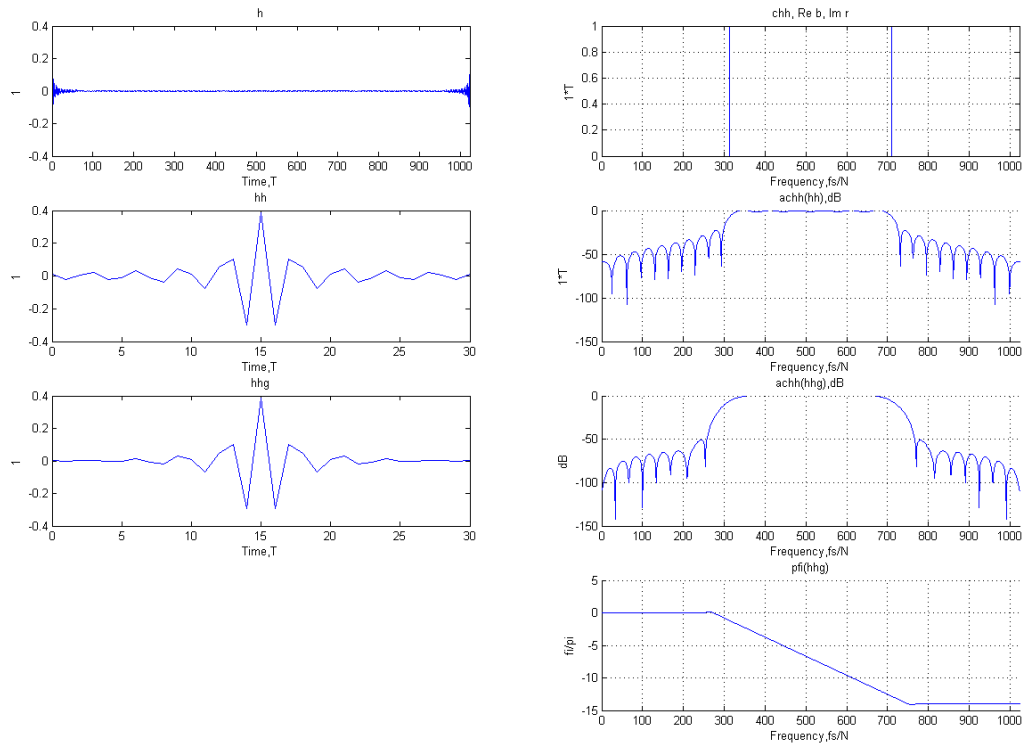


Рис 1.2 Highpass-ФВЧ

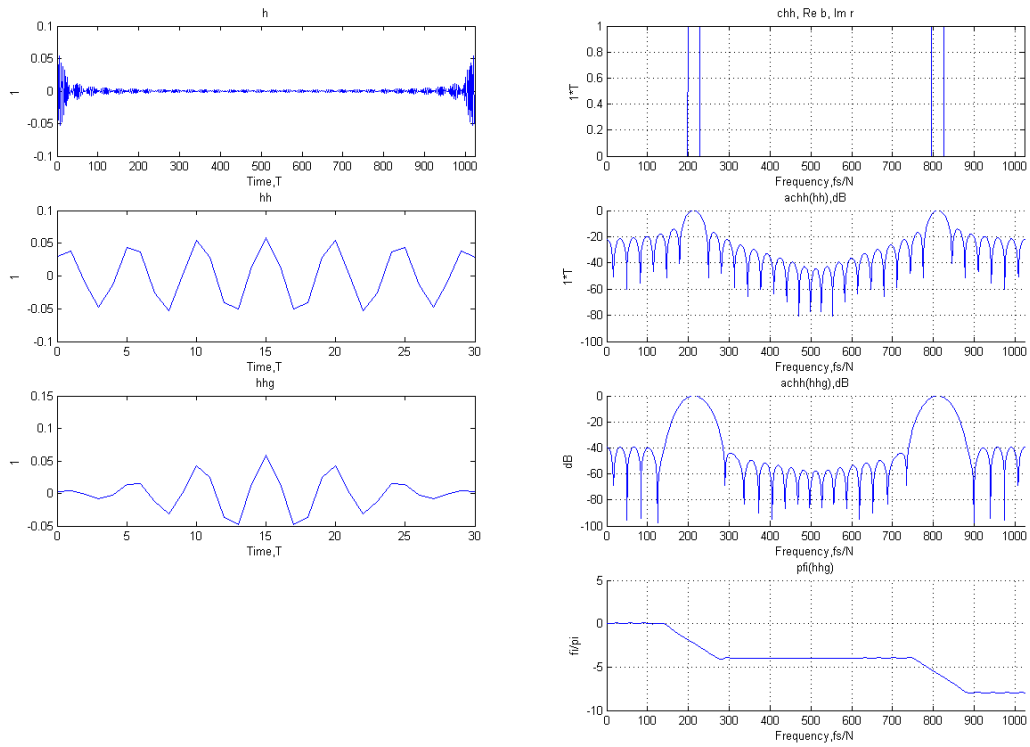


Рис 1.3 Bandpass-ФП

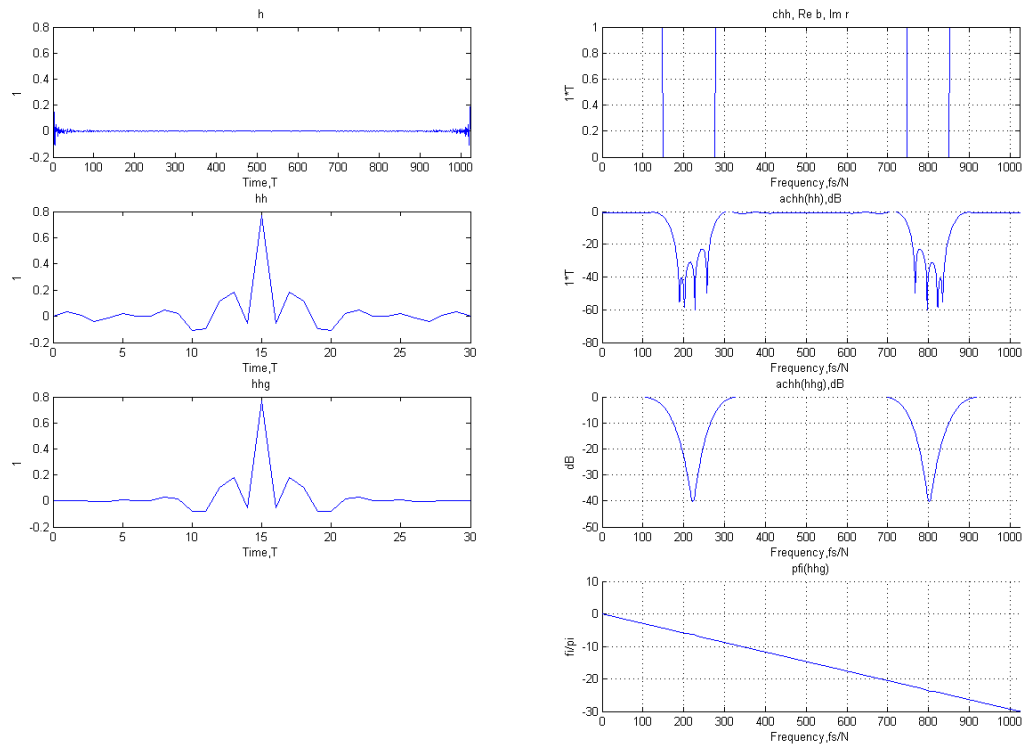


Рис 1.4 Bandstop-ФП

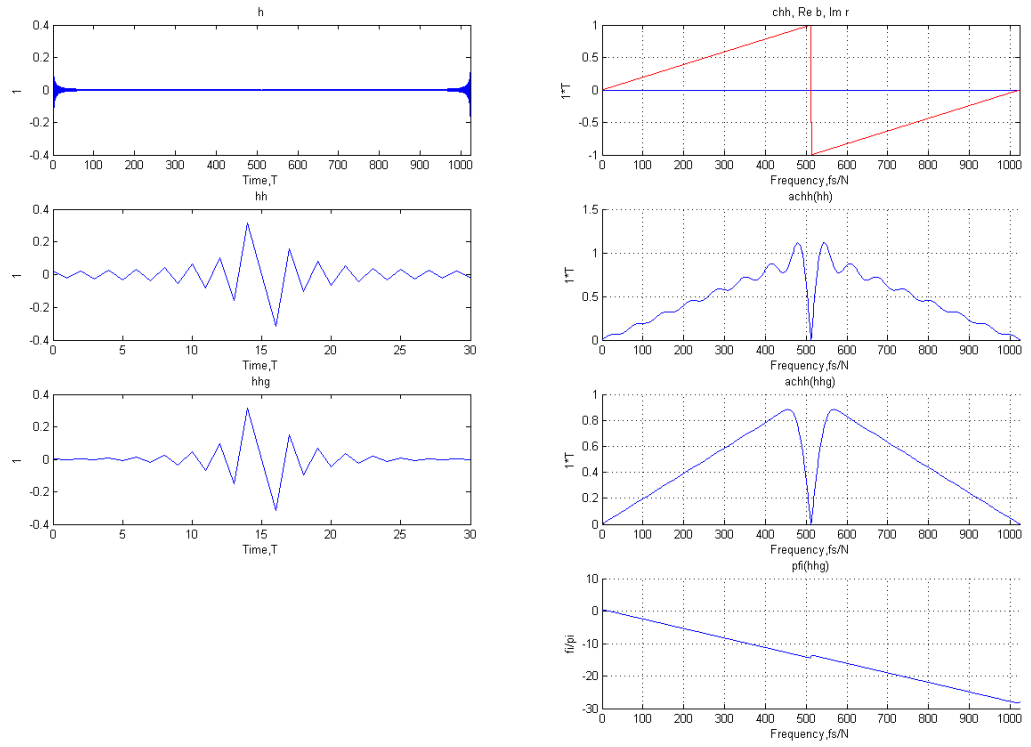


Рис 1.5 Differentiator-ФД

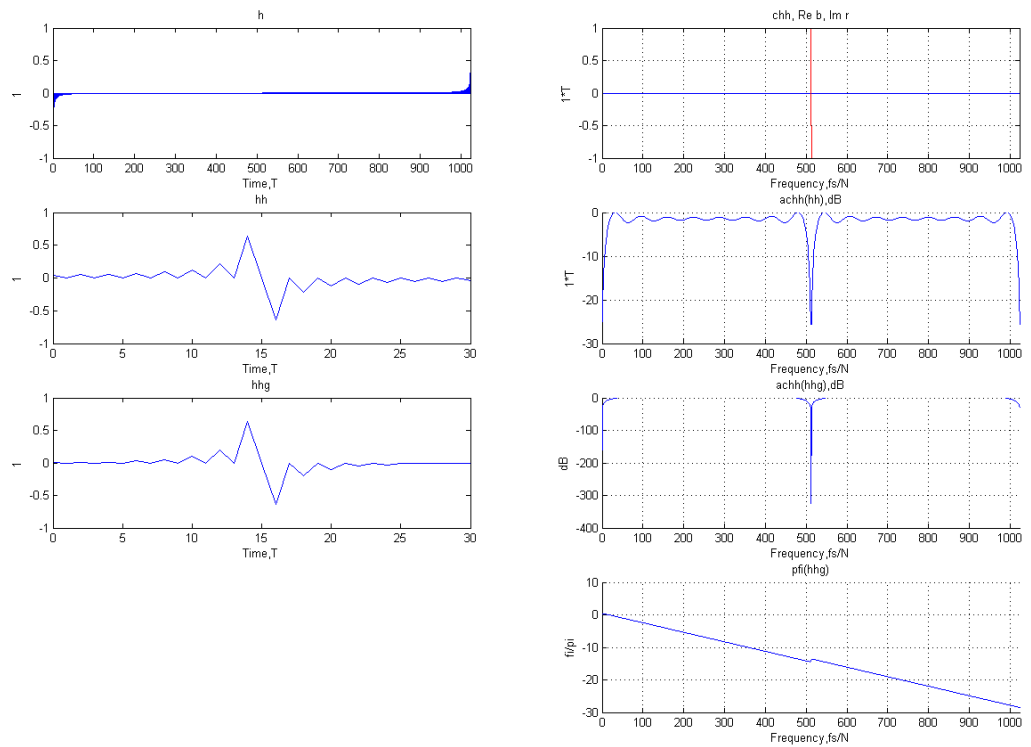


Рис 1.6 Hilbert-ФГ

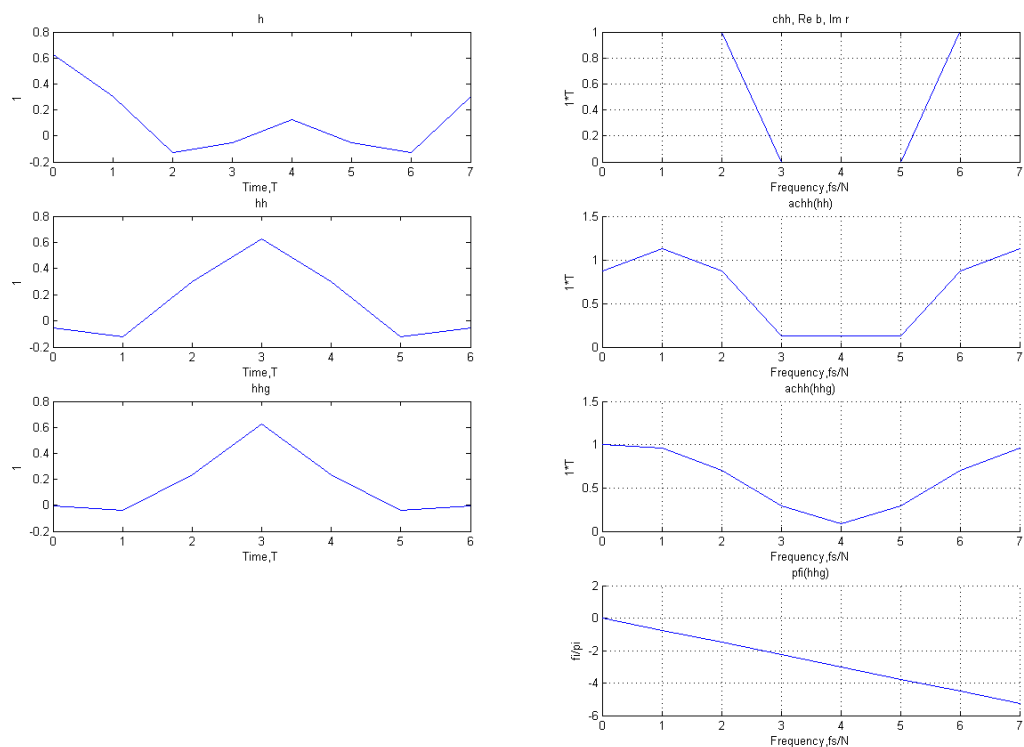


Рис 2.1 Lowpass-ФНЧ (Контрольная работа)

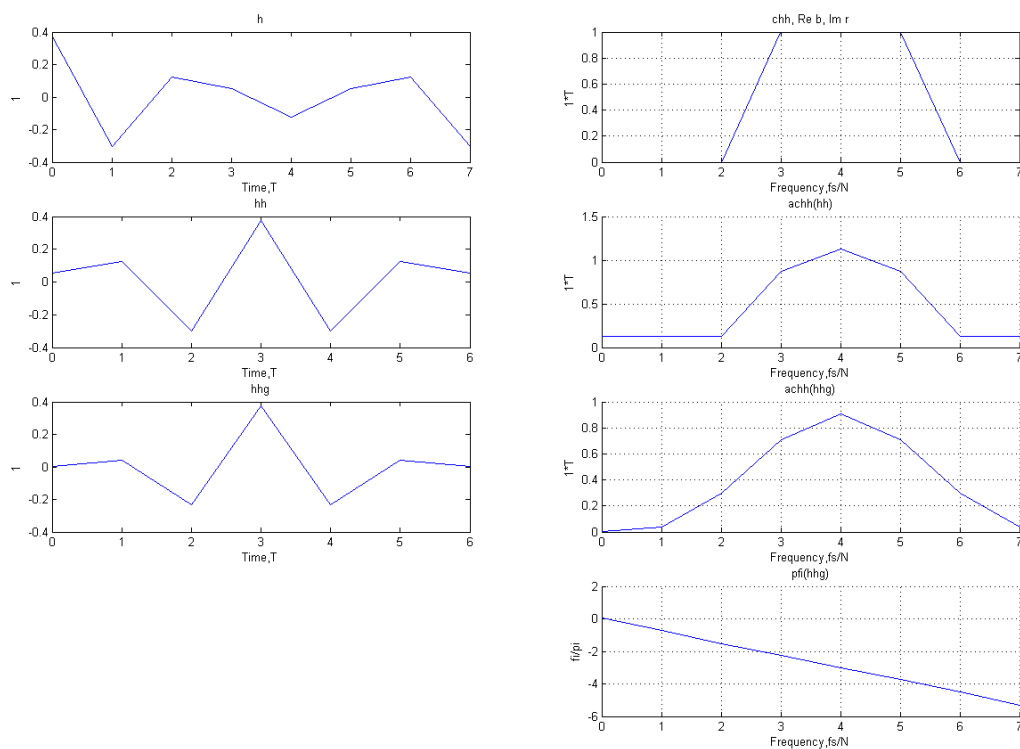


Рис 2.2 Highpass-ФВЧ (Контрольная работа)

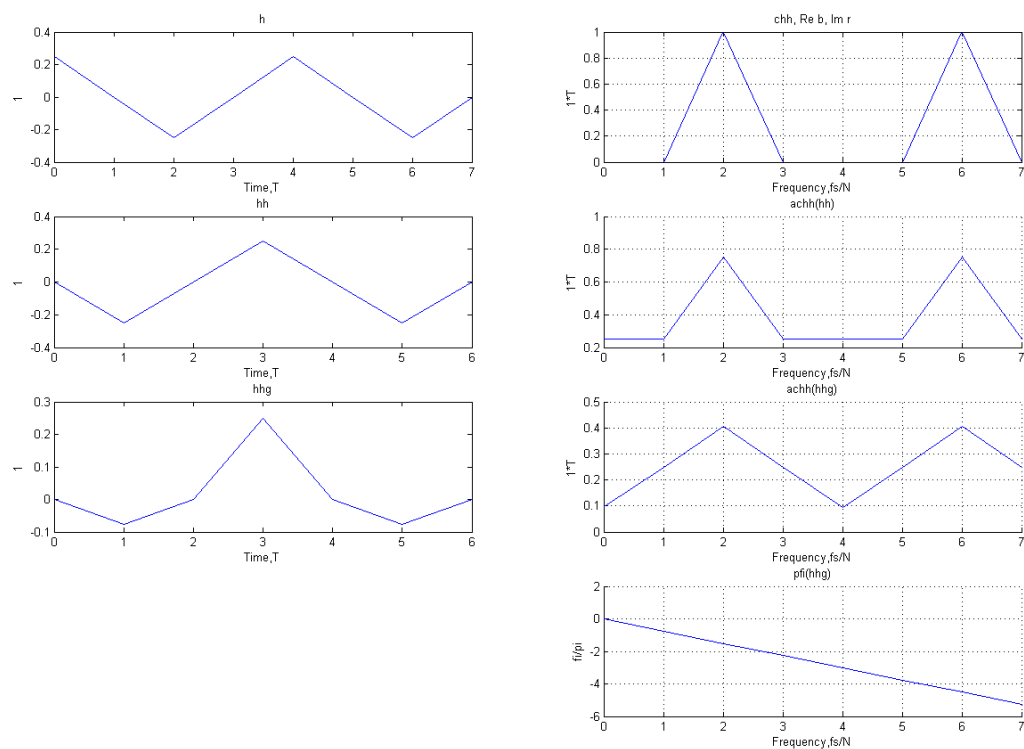


Рис 2.3 Bandpass-ФП (Контрольная работа)

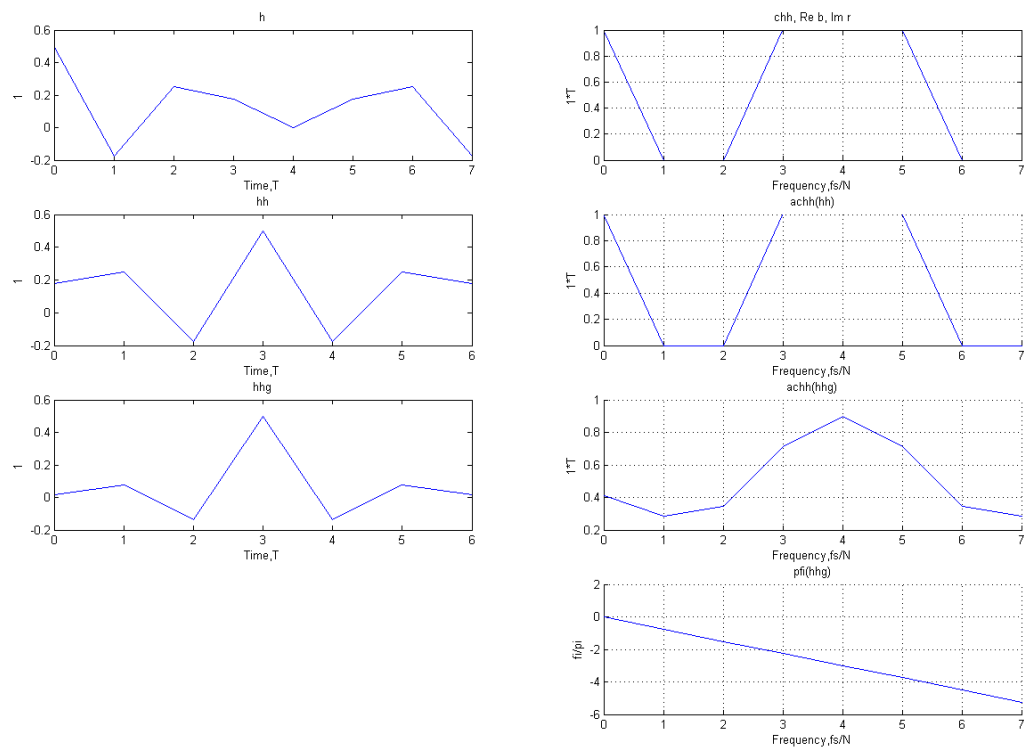


Рис 2.4 Bandstop-ФР (Контрольная работа)

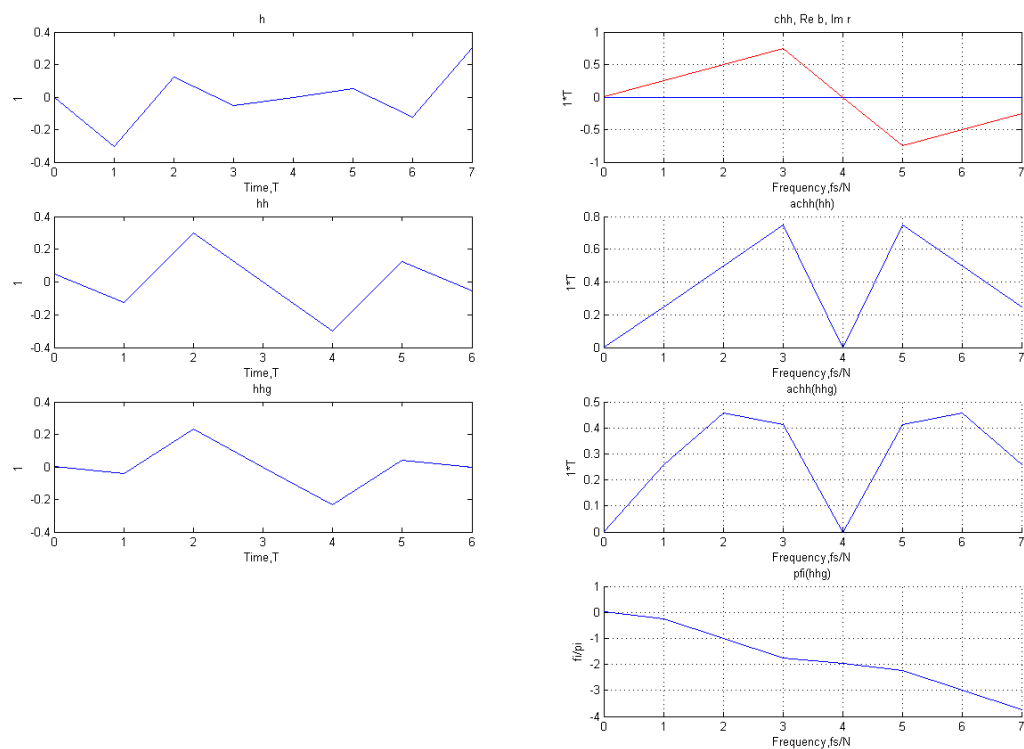


Рис 2.5 Differentiator-ФД (Контрольная работа)

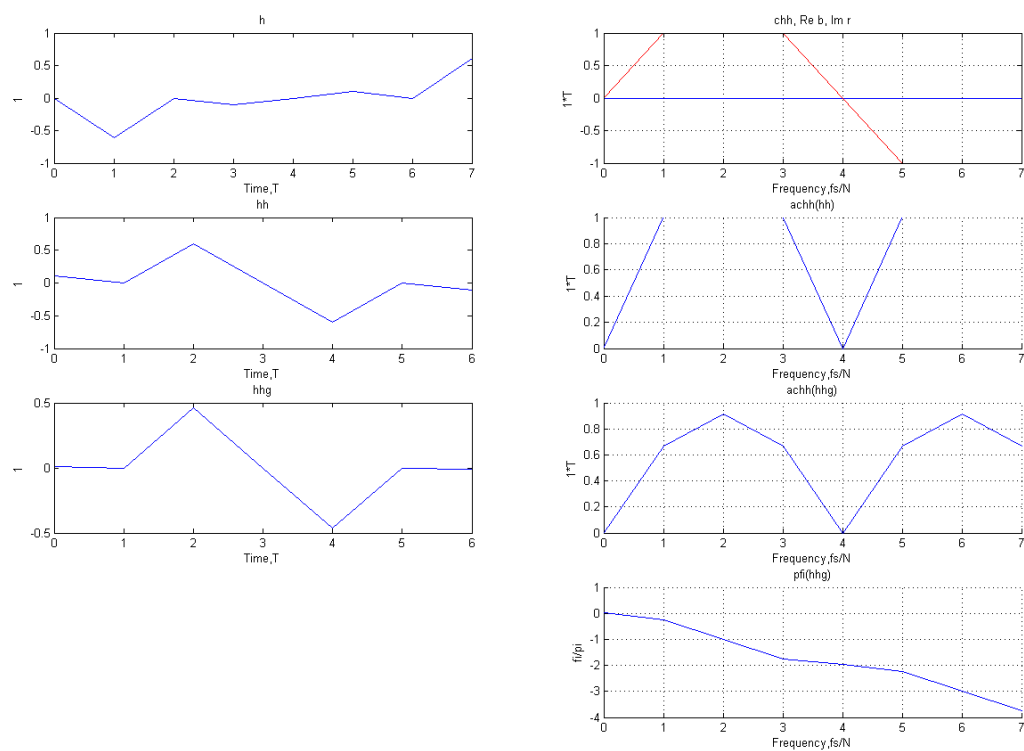


Рис 2.6 Hilbert-ФГ (Контрольная работа)

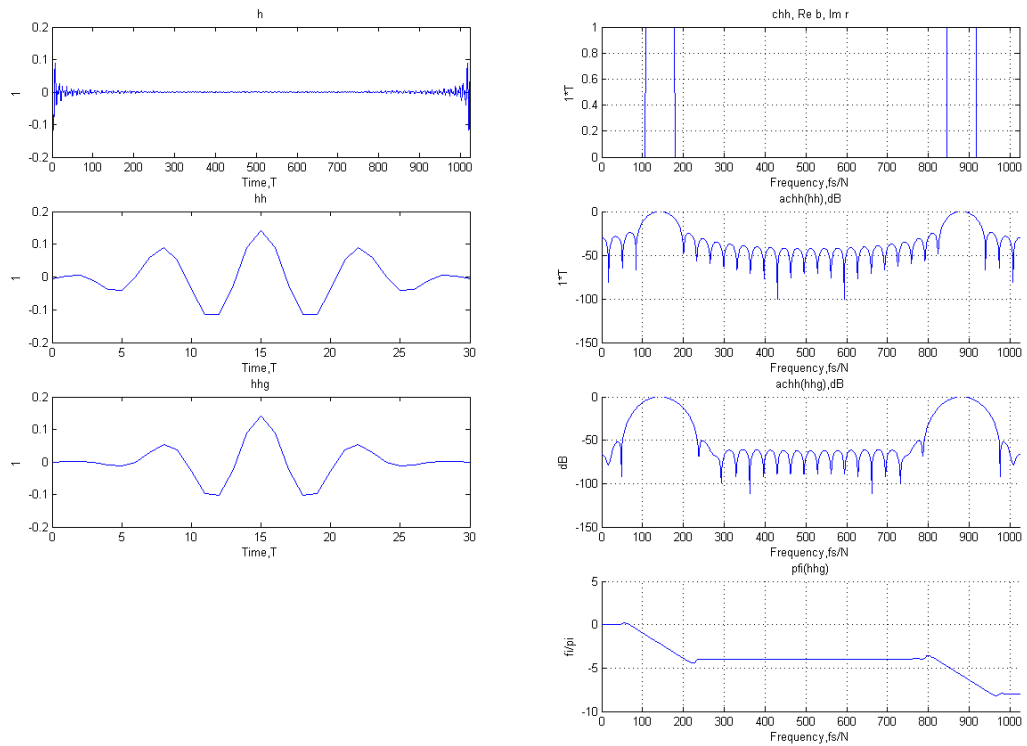
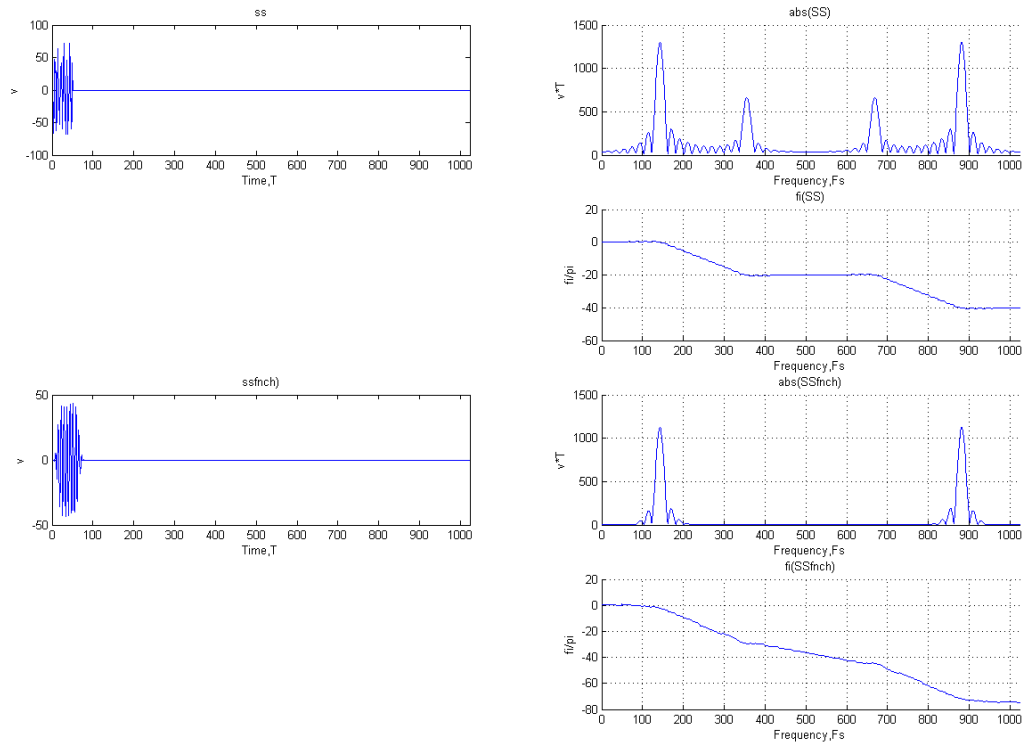


Рис3.1 Вандервагс-ФП1 (Пример частотного разделения сигналов)

Рис3.2 Из  $ss$  выделен  $s1$  (Пример частотного разделения сигналов)

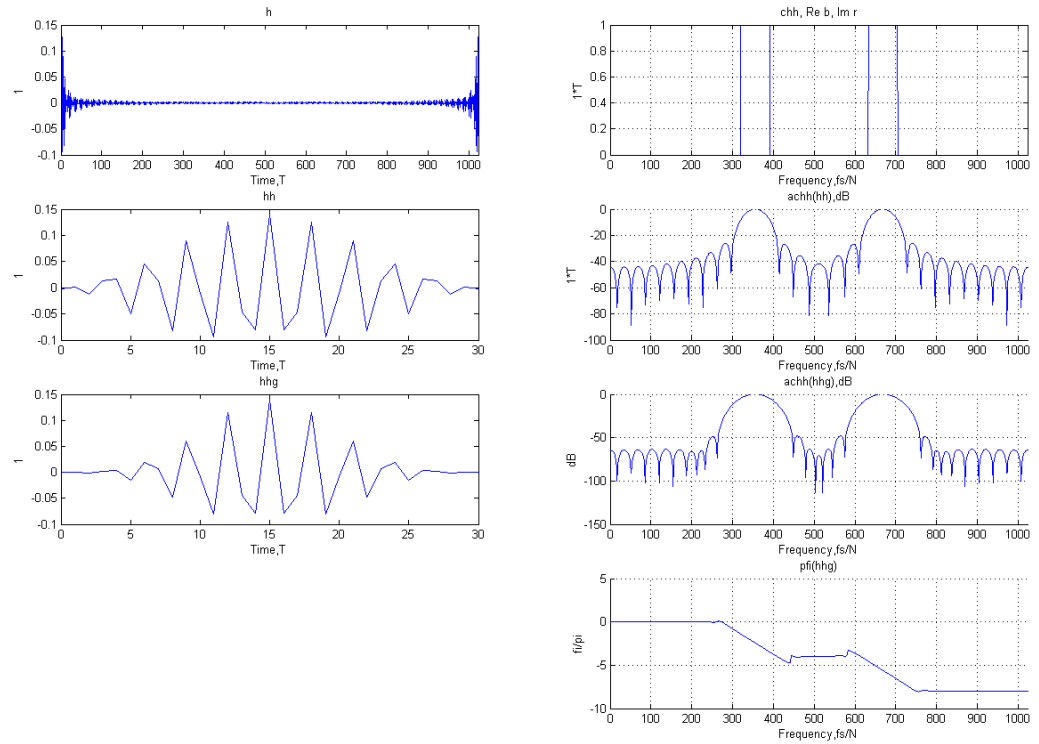
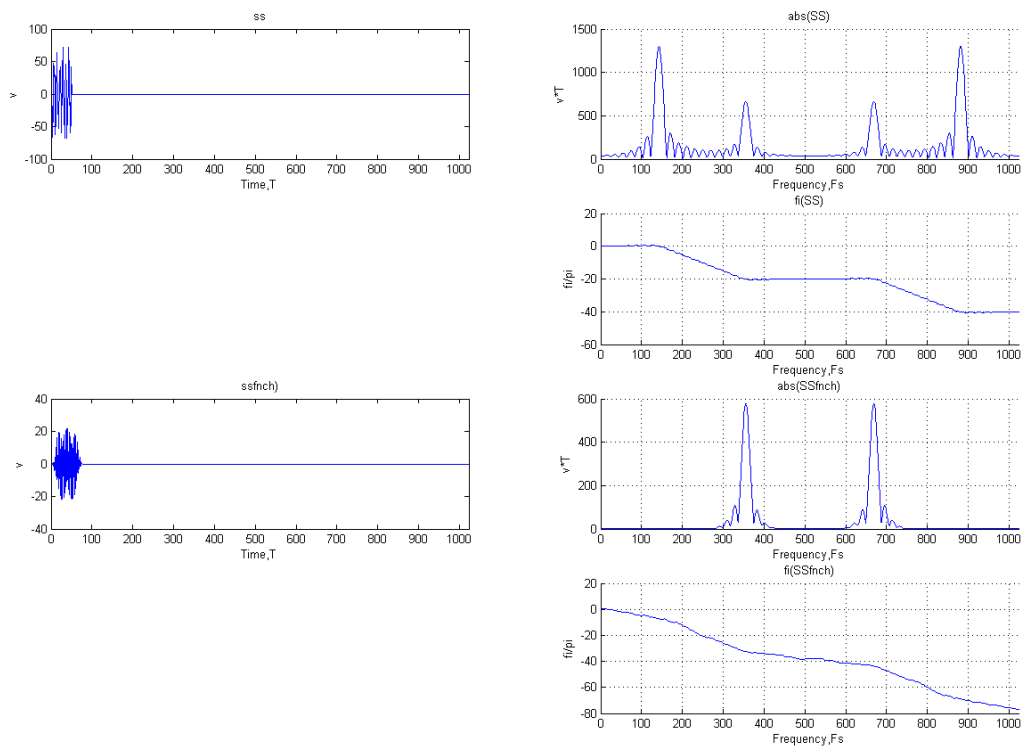


Рис3.3 Vandpass2-ФП2 (Пример частотного разделения сигналов)

Рис3.4 Из  $ss$  выделен  $s2$  (Пример частотного разделения сигналов)